



S2.1 El modelo iónico

Estructura 2 · Modelos de enlace y estructura · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

El enlace iónico resulta de la atracción electrostática entre iones de carga opuesta formados cuando los electrones se transfieren de un metal (formando un catión) a un no metal (formando un anión); los iones se organizan en una red gigante tridimensional que maximiza la atracción entre cargas opuestas y minimiza la repulsión entre cargas iguales. Los compuestos iónicos suelen tener puntos de fusión y ebullición altos porque se necesita una gran cantidad de energía (entalpía de red) para superar las fuertes fuerzas electrostáticas presentes en toda la red, y la entalpía de red aumenta con el incremento de la carga iónica y la disminución del radio iónico. Los sólidos iónicos no conducen la electricidad porque los iones están fijos en su lugar, pero conducen cuando están fundidos o disueltos en agua, donde los iones se vuelven portadores de carga móviles.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Explica por qué el óxido de magnesio, MgO , tiene un punto de fusión mucho más alto que el cloruro de sodio, NaCl .

Paso 1: El MgO consiste en iones Mg^{2+} y O^{2-} ; el NaCl consiste en iones Na^+ y Cl^- .

Paso 2: La atracción coulombiana entre iones es proporcional al producto de sus cargas e inversamente relacionada con la distancia entre sus centros.

Paso 3: Mg^{2+} y O^{2-} tienen cargas mayores ($2+$ y $2-$) que Na^+ y Cl^- ($1+$ y $1-$), y además $\text{Mg}^{2+}/\text{O}^{2-}$ son iones más pequeños que Na^+/Cl^- , lo que da una distancia interiónica más corta.

Respuesta: El MgO tiene una red mucho más fuerte (mayor entalpía de red) debido a la mayor carga iónica y a los radios iónicos más pequeños, por lo que se requiere considerablemente más energía para separar los iones, dando al MgO un punto de fusión más alto que el NaCl .

Chequeo rápido · alternativas

¿Qué propiedad es característica de los compuestos iónicos?

A Conducen la electricidad en estado sólido

B Generalmente son solubles en disolventes no polares

C Conducen la electricidad cuando están fundidos o en disolución acuosa

D Tienen puntos de fusión bajos y son volátiles

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 (a) Describe el enlace iónico presente en el fluoruro de calcio, CaF_2 , y explica por qué forma una red gigante en lugar de una molécula simple. [3] [7]
(b) Predice, con una razón, si la entalpía de red del CaF_2 sería mayor o menor que la del CaCl_2 . [2]
(c) Explica por qué el CaF_2 sólido no conduce la electricidad, pero el CaF_2 fundido sí lo hace. [2]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) El Ca pierde 2 electrones para formar Ca^{2+} ; cada átomo de F gana 1 electrón para formar F^- ; los iones resultantes se mantienen unidos por una fuerte atracción electrostática (iónica) entre iones de carga opuesta en todas las direcciones, por lo que un gran número de iones se empaquetan en una red repetitiva 3D que maximiza la atracción y minimiza la repulsión, en lugar de formar moléculas discretas. [3]

(b) El CaF_2 tendría la mayor entalpía de red, porque el F^- es un ion más pequeño que el Cl^- (menos capas de electrones), lo que da una distancia interiónica más corta y, por tanto, una atracción electrostática más fuerte para cargas iónicas iguales. [2]

(c) En el sólido, los iones están fijos en posiciones determinadas dentro de la red y no pueden moverse para transportar carga; al fundirse, la red se rompe y los iones quedan libres para moverse, lo que les permite transportar carga/conducir electricidad. [2]

Respuesta del chequeo rápido

C. Los iones se vuelven portadores de carga móviles cuando la red se rompe al fundirse o disolverse, permitiendo la conducción; las redes iónicas sólidas no pueden conducir porque los iones están fijos en posición.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Química HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.